Trinken und Sportgetränke

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Lies den Text in Ruhe. Die Aufgaben stehen auf der Rückseite.

A Wasserverlust beim Sport

Beim Sport produzieren die Muskeln Wärme. Der Körper kühlt sich, indem er schwitzt. Bei einer intensiven Doppelstunde kann ein Jugendlicher einen halben bis einen Liter Schweiß verlieren, bei Hitze noch mehr. Schon wenn man etwa 2 % seines Körpergewichts an Wasser verloren hat, lassen Ausdauer, Kraft und Konzentration spürbar nach.

Wie viel du verloren hast, kannst du mit einer Waage herausfinden: vor und nach dem Sport wiegen. Jedes Kilogramm weniger entspricht ungefähr einem Liter verlorener Flüssigkeit.

B Richtig trinken

Vorher: In den Stunden vor dem Sport regelmäßig trinken, etwa ein Glas eine halbe Stunde vorher.
Während: In Pausen einige Schlucke, besonders bei langer Belastung oder Hitze.
Danach: Den Verlust wieder ausgleichen, ruhig etwas mehr trinken, als man verloren hat.

C Sportgetränke im Vergleich

Getränk	Bewertung für den Schulsport
Leitungswasser, Mineralwasser	ideal, für Schulsport völlig ausreichend
Saftschorle (1 Teil Saft, 2 bis 3 Teile Wasser)	gut bei langen Belastungen, liefert etwas Energie und Mineralstoffe
Isotonische Sportgetränke	für Leistungssportler bei langen Wettkämpfen, im Schulsport unnötig und teuer
Limo, Cola, Eistee	viel Zucker, löschen den Durst schlecht
Energydrinks	viel Zucker und Koffein, Herzrasen möglich, für Jugendliche nicht geeignet

„Isotonisch“ bedeutet, dass das Getränk ähnlich viele gelöste Teilchen enthält wie das Blut. Eine stark verdünnte Saftschorle kommt dem schon nahe und kostet nur einen Bruchteil.

D Sport bei Hitze

An heißen Tagen, etwa bei den Bundesjugendspielen, verliert man viel mehr Flüssigkeit. Dann vorher schon mehr trinken, in jeder Pause etwas trinken, Kopfbedeckung tragen und sich in den Schatten setzen. Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit sind Warnzeichen: sofort aufhören, in den Schatten, kühlen, trinken und der Lehrkraft Bescheid sagen.

Das Wichtigste

- Ab etwa 2 % Wasserverlust sinkt die Leistung.
- Vor, während und nach dem Sport trinken.
- Wasser reicht im Schulsport, Energydrinks sind ungeeignet.

Fang mit den ○-Aufgaben an. Du musst nicht alles schaffen.
Gib das Blatt am Ende der Stunde ab.

○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ 1 Setze ein.

1 Liter | 2 bis 3 | Schwitzen | 2 %

Der Körper kühlt sich durch **Schwitzen**. Ab etwa **2 %** Wasserverlust sinkt die Leistung. 1 kg Gewichtsverlust beim Sport entspricht etwa **1 Liter** Flüssigkeit. Eine gute Schorle mischt man im Verhältnis 1 zu **2 bis 3**.

○ 2 Ordne die Getränke ein.

Cola | Leitungswasser | Energydrink | Apfelschorle 1:3 | Mineralwasser | Eistee

ideal	gut bei langen Belastungen	ungeeignet
Leitungswasser Mineralwasser	Apfelschorle 1:3	Cola Energydrink Eistee

◐ 3 Ein Schüler wiegt vor dem Training 52,4 kg, danach 51,7 kg. Wie viel Flüssigkeit hat er verloren? Wie viel Prozent seines Körpergewichts sind das?

52,4 − 51,7 = 0,7 kg, also etwa 0,7 Liter. 0,7 : 52,4 · 100 ≈ 1,3 %

◐ 4 Ab wie vielen Kilogramm Verlust würde bei ihm die Leistung deutlich sinken (2 %)?

52,4 kg · 0,02 ≈ 1,05 kg

● 5 Eine Werbung sagt: „Ohne unser Sportgetränk keine Leistung!“ Bewerte die Aussage für den Schulsport.

Stimmt nicht. Im Schulsport reicht Wasser völlig. Bei langen Belastungen geht auch eine verdünnte Saftschorle. Sportgetränke sind teuer und nur bei langen Wettkämpfen im Leistungssport sinnvoll.

○ 6 Was lässt bei etwa 2 % Wasserverlust nach? Nenne drei Dinge.

1 **Ausdauer** | 2 **Kraft** | 3 **Konzentration**

◐ 7 Woran erkennst du, dass ein Mitschüler bei Hitze Probleme bekommt? Was tust du?

Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, sehr rotes oder blasses Gesicht. Er soll aufhören, in den Schatten, kühlen, trinken, Lehrkraft holen.

● 8 Plane, was und wie viel du an einem heißen Wettkampftag trinkst. Begründe deinen Plan.

Morgens zwei Gläser Wasser, Flasche mit 1,5 Liter Wasser oder Schorle mitnehmen, in jeder Pause trinken, nach dem Wettkampf weiter trinken. Bei Hitze schwitzt man viel, ab 2 % Verlust sinkt die Leistung.